요구사항 정의서

팀원: 김무성, 김정엽, 오건하, 황경윤

	구분1	구분2	구분3	요구사항명	요구사항 ID	요구사항 상세	CRUD	담당자	우선 순위
		공통	회원가입	회원가입	BE_USER_001	**일반 회원가입** **이용약관 동의 필수** **사용자가 개인정보 입력하여 회원가입** - 닉네임 **: not null, 15**자 **(**중복 확인 로직 필요**)** - 이메일 **:** 중복**X(**중복 확인 로직 필요**), not null** - 이메일 인증 **:** 메일 발송을 이용한 이메일 인증**,** 인증 필수 **(**인증 먼저 안하면 회원가입 불가능**)** - 비밀번호 **:** 영어 소문자**,** 숫자**,** 포함 **8**자 이상**,** 암호화하여 저장**, not null,** 입력값 숨기기/보기 버튼 제공 **회원가입 버튼 클릭시 미입력 정보가 있으면 입력칸 하단에 빨간색 경고 메세지 제공**	C		높음
				소셜 회원가입	BE_USER_002	**소셜 회원가입** - 카카오톡 가입하기 버튼 클릭시 카카오 회원가입 진행 - 필수 개인정보 동의를 진행해야 가입 가능 - 개인정보 동의시 회원 **idx, nickname, email**을 **db**에 저장 - 카카오 회원인지 일반 회원이지에 대한 구분은 카카오 **idx** 속성 값이 **null**인지 아닌지로 구분	C		중간
				이메일 인증	BE_USER_003	**회원가입 시 이메일 인증 필수** - 이메일 입력 후 '이메일 인증' 버튼 클릭 시 인증 코드가 입력한 이메일로 전송 - 인증 코드는 **6**자리 숫자 - 이메일로 전달 받은 인증 코드 입력 후 '인증 확인' 버튼 클릭시 값이 일치하면 '인증이 완료되었습니다.'팝업 후 버튼 비활성화**,** 불일치시 '입력 값을 확인해주세요.' 팝업 후 버튼 활성화 유지 **소셜 회원가입 회원은 이메일 인증 필요 x**	U		높음
			로그인	로그인	BE_USER_004	**회원 정보를 입력하여 로그인** - 이메일 **: not null** - 비밀번호 **: not null** **이메일 정보 저장 버튼 제공** **비밀번호 찾기 버튼 제공** **회원가입 버튼 클릭시 미입력 정보가 있으면 입력칸 하단에 빨간색 경고 메세지 제공**	R		높음
				소셜 로그인	BE_USER_005	**카카오 소셜 로그인 기능 제공** **- 카카오 로그인 필요시 카카오 로그인 페이지 이동, 이미 로그인 상태면 바로 로그인 진행**	C		중간
				비밀번호 찾기	BE_USER_006	**비밀번호 찾기 시 이메일 인증 필수** - 이메일 입력 후 '이메일 인증' 버튼 클릭 시 인증 코드가 입력한 이메일로 전송 - 인증 코드는 **6**자리 숫자 - 이메일로 전달 받은 인증 코드 입력 후 '인증 확인' 버튼 클릭시 값이 일치하면 '인증이 완료되었습니다.'팝업 후 패스워드 변경 페이지로 이동 **소셜 회원가입 회원은 비밀번호 찾기 필요 x**	R, U		중간
			로그아웃	회원 탈퇴	BE_USER_007	**회원 탈퇴 기능** **회원 탈퇴시 회원 테이블에서 삭제**	D		낮음
				회원 로그아웃	BE_USER_008	**사용자의 요청 또는 토큰 시간 만료에 따른 로그아웃 기능 제공** **로그아웃시, 프론트에게서 쿠키 정보가 날라오고, 세션 유지를 담당하는 토큰을 삭제**	U		높음
			마이 페이지	마이페이지 프로필	BE_USER_009	**회원의 활동 내역 네비게이션** - 주문 내역 **- 결제 내역** **- 쿠폰 목록** **- 회원의 게시판 목록** **- 위시 리스트**			중간
				제품 사용 정보 입력	BE_USER_010	**제품을 검색해서 제품 목록이 존재하면 선택, 없으면 기타 입력** **상세 정보 입력 (선택)** **- CPU** **- RAM(최대 4개, 기본 1개 ⊖ + 버튼 눌러 추가 가능)** **- M/B** **- GPU** **- SSD** **- 제2SSD/HDD** **- 파워서플라이 용량 (보완 필요)** **사양 확인 요청 기능 필요**	C, U		높음
				회원 정보 수정	BE_USER_011	**개인 정보에서 회원정보 수정** - 이메일, 닉네임은 변경할 수 없다. - 전화번호를 변경할 수 있다. - 주소를 변경할 수 있다. - '회원정보 수정하기' 버튼을 눌러 변경된 회원정보를 저장할 수 있다.	U		높음
				비밀 번호 변경	BE_USER_012	**개인 정보에서 비밀번호 변경** **- origin password, new password, confirm password** 입력 - 비밀번호 **:** 영어 소문자**,** 숫자**,** 포함 **8**자 이상**,** 암호화하여 저장**, not null** **origin password 가 일치하고 새 비밀번호, 새 비밀번호 확인의 정보가 일치하면, DB 비밀번호 속성 수정**	U		중간

					게시글 관리	BE_USER_013	**회원이 작성한 게시글 관리** - 회원 작성 게시글 목록 - 게시글 번호, 게시글 제목, 댓글 수, 좋아요 수, 싫어요 수, 작성일, 액션 - 게시글 작성 - 회원 작성 게시글 수정 - 회원 작성 게시글 삭제	R		낮음
					알림 설정	BE_USER_014	**개인 정보에서 회원의 알림 설정** - 좋아요 알림 켜기/끄기 - 새로운 제품 켜기/끄기 - 업그레이드 제안 알림 켜기/끄기 **토글 이용하여 알림 기능 켜기/끄기 설정**	U		높음
				메인 페이지	메인 페이지 진입	BE_MAIN_001	**사용자가 사이트에 접속했을 때 가장 먼저 보게 되는 페이지로, 서비스의 주요 진입점 역할** **- 메인 배너를 통해 현재 이벤트 및 프로모션 안내** **- 추천 상품/인기 상품/신상품 등을 섹션별로 노출** **- 상품 정보에는 썸네일, 이름, 가격, 평점, 리뷰 수 등을 포함** **- 각 상품 클릭 시 상품 상세 페이지로 이동** **- 커뮤니티 바로가기 및 최근 게시글 일부 노출 (제목/미리보기/작성일)** **- 카테고리 또는 키워드 기반 상품 검색 가능** **- 헤더에 주요 메뉴(커뮤니티, 마이페이지, 장바구니 등) 포함**	R		높음
					추천 상품 출력	BE_MAIN_002	**사용자의 상태 및 데이터를 기반으로 메인에 추천 상품 출력** **- 로그인 상태에 따라 개인화 추천 or 비회원용 일반 추천** **- 추천 기준: 인기순, 조회수순, 구매순, 검색/장바구니 기반 등** **- 추천 상품은 썸네일, 이름, 가격, 할인 정보, 평점 등을 포함** **- 추천 상품 클릭 시 상품 상세 페이지로 이동**	R		중간
				조회	상품 리스트 조회	BE_PRODUCT_001	**사용자가 원하는 조건(최신 등록순, 인기순, 조회순)으로 설정하여 상품 리스트를 제공** **사용자는 상품 목록들을 확인할 수 있고, 상품의 대표 이미지, 이름, 할인률, 가격, 위시리스트 여부을 확인할 수 있다.** - 상품 목록 조회 - 선택된 카테고리에 맞는 목록만 조회 - 상품 정렬은 구매순, 추천순, 이름순을 기본으로 하되, 사용자가 어떤 것을 우선으로 할지 선택할 수 있다. - 상품목록은 레이지 로딩으로 우선 **20**개만 출력되고 더 스크롤하게 되면 추가적으로 로딩하게 된다. - 상품의 썸네일 이미지**(**첫번째 이미지**)**, - 상품의 이름 - 상품의 가격 - 상품의 **idx** - 상품의 수량**(0** 이하라면 표시하지 않는다**)** - 상품의 좋아요 수 - 상품의 구매수 - 상품의 평점 - 상품의 태그**(**용량, 코어 수 등의 품목별 세부 사항**)** - 상품 항목에는 장바구니 담기 버튼, 구매 버튼이 존재한다. 구매 버튼 클릭시 상품 **idx**를 전달하고 상품 구매 페이지로 이동. **회원은 카테고리별로 목록 조회가 가능하다. (특정 카테고리(RAM, SSD 등) 상품, 판매율 높은 상품, 사용자의 등록 기기 연관 상품)** **상품을 클릭하면 해당 상품 상세 페이지로 이동할 수 있다.**	R		높음
					상품 상세조회	BE_PRODUCT_002	**사용자가 상품 목록에서 상품을 선택하여, 해당 상품의 상세 정보를 확인한다** **사용자가 입력한 키워드와 관련된 상품을 검색할 수 있다.** - 키워드 조회 - 키워드를 포함하는 이름을 가진 상품 조회 - 상품 이름 - 상품 이미지(최대 **5**개) - 상품 가격 - 상품 평균 평점 - 상품 좋아요 수 - 상품 판매 수 - 상품 카테고리 - 태그(용량, 코어 수 등의 품목별 세부 사항)	R		높음
					상품 검색	BE_PRODUCT_003	**사용자가 키워드로 상품을 검색하여, 해당 조건에 맞는 상품 리스트를 제공** **사용자가 입력한 키워드와 관련된 상품을 검색할 수 있다.** - 키워드 조회 - 키워드를 포함하는 이름을 가진 상품 조회 - 상품 이름 - 상품 가격 - 상품 평균 평점 - 상품 카테고리 - 태그(용량, 코어 수 등의 품목별 세부 사항) - 위시리스트에 등록이 되어 있는지 여부	R		높음

			상품		상품 필터링	BE_PRODUCT_004	**사용자가 가격대, 브랜드, 용량, 카테고리 등의 조건을 선택하여 해당 조건에 맞는 상품만 리스트 제공** **사용자가 입력한 조건과 관련된 상품을 검색할 수 있다.** - 조건 조회 - 조건에 해당하는 상품 조회 - 상품 이름 - 상품 가격 - 상품 평균 평점 - 상품 카테고리 - 태그(용량, 코어 수 등의 품목별 세부 사항) - 썸네일 이미지 - 좋아요 여부	R		높음
				장바구니	상품 장바구니에 담기	BE_PRODUCT_005	**사용자가 특정 상품을 장바구니에 추가하며, 수량을 설정할 수 있도록 제공. 동일 상품을 여러 번 담을 경우 수량 증가 처리** **장바구니에 상품 목록으로 담을 수 있다.** - 상품 목록은 카테고리 별로 구분된다. - 회원 검증 - 장바구니 추가 - 장바구니 **idx** - 상품 검증 - 상품 추가(검증 시 이미 장바구니에 있다면 수량 추가) - 상품 **idx** - 상품 수량 - 상품 옵션 - 상품 옵션 (대분류) - 상품 옵션 (소분류) - 상품 가격	C		높음
					상품 장바구니에서 삭제	BE_PRODUCT_006	**사용자가 장바구니에 담았던 물건을 삭제** **장바구니에 담긴 상품을 삭제 할 수 있다.** - 회원 검증 - 장바구니 확인 - 상품 검증 - 상품 삭제 - 상품 **idx** - 상품 수량 - 총 상품 가격 업데이트	D		높음
					장바구니 조회	BE_PRODUCT_007	**사용자가 장바구니에 담았던 품목들을 전체 가격과 함께 리스트를 제공** **장바구니를 조회할 수 있다.** - 회원 검증 - 장바구니 조회 - 카테고리 조회 - 상품 조회 - 상품 **idx** - 상품 이름 - 주문 수량 - 상품 옵션 - 상품 옵션 (대분류) - 상품 옵션 (소분류) - 주문 가격	R		높음
				위시리스트	상품 위시리스트 추가/삭제	BE_PRODUCT_008	**회원이 해당 품목을 본인의 위시리스트에 추가/삭제하는 기능** **회원은 상품에 대해 좋아요를 등록할 수 있다.** - 회원 검증 - 상품 검증 - 상품 **idx** - 위시리스트 등록 여부 확인 - 위시리스트 등록 여부 확인 후 등록 / 취소	U		중간
					위시리스트 조회	BE_PRODUCT_009	**회원이 본인의 위시리스트를 조회하는 기능** **회원은 본인의 마이페이지 및 다른 페이지에서 위시리스트를 조회할 수 있다.** - 회원 검증 - 위시리스트를 호출 - 상품 **idx** - 상품 이름 - 상품 가격 - 상품 이미지 - 상품 평균 평점 - 상품 카테고리	R		높음
					쿠폰 조회	BE_PRODUCT_010	**회원이 소유하고 있는 쿠폰 목록 조회** **회원은 발급 받은 쿠폰을 마이페이지에서 확인할 수 있다.** - 회원 검증 - 쿠폰 목록을 호출 - 쿠폰 **idx** - 쿠폰 이름 - 할인율 - 유효 기간 - 적용 가능 카테고리 **회원은 쿠폰 알림을 클릭하면 쿠폰 목록 조회 페이지로 이동한다.** **회원이 아닌 사용자라면 쿠폰 알림을 클릭하면 로그인 페이지로 이동한다.**	R		중간

		유저		쿠폰	쿠폰 사용	BE_PRODUCT_011	**회원이 상품을 구매할때, 쿠폰을 사용하여 할인된 가격을 적용** **상품 주문시 쿠폰 사용 여부를 묻는다(쿠폰은 상품당 개별 적용)** - 회원 검증 - 상품 검증 - 쿠폰 목록을 호출 - 쿠폰 **idx** - 쿠폰 이름 - 할인율 - 유효 기간(지났다면 표시 **x**) - 적용 가능 카테고리(상품에 해당하지 않는 카테고리라면 표시 **x**) - 쿠폰 사용(**DB**에 쿠폰 사용 항목 **1**로 변경) - 상품 가격에 할인을 적용	**U**		중간	
					쿠폰 사용 취소	BE_PRODUCT_012	**회원이 상품 구매를 취소할때, 사용한 쿠폰을 취소하여 반환** - 회원 검증 - 주문 검증(주문이 취소 되었는지 확인) - 쿠폰 검증(취소된 주문에 쿠폰이 사용되었는지 확인) - 쿠폰 **idx** - 쿠폰 복원(**DB**에 사용 항목 **0**으로 변경)	**U**		낮음	
				주문	상품 주문	BE_PRODUCT_013	**회원이 장바구니에 담은 물품들을 주문하는 기능** **장바구니에 있는 상품 목록을 선택적으로 주문할 수 있다.(개별 선택 및 전체 선택을 위한 체크박스)** - 회원 검증 - 장바구니 조회 - 장바구니 **idx** - 선택된 물품 검증 - 물품들의 선택한 옵션 확인 - '옵션 변경' 버튼을 클릭하면 옵션 변경 모달이 뜬다. - 주문 수량 확인 - 주문 금액 확인 **주문하기 버튼을 클릭하면 결제 페이지로 진행된다.**	**C**		높음	
					상품 결제	BE_PRODUCT_014	**회원이 주문한 물품에 해당하는 금액을 카드사에 결제 요청 하는 기능** **상품 결제** - 회원 검증 - 주문 내역 조회 - 물품별 쿠폰 적용 할인 금액 - 주문 상품 금액 총합 - 배송비 - 최종금액 정산 - (우선순위 낮음)출장 조립 서비스 요청 추가 - '결제하기' 버튼을 통해 카드사로 결제 요청	**X**		높음	
					주문 취소	BE_PRODUCT_015	**회원이 본인이 신청한 주문을 취소하는 기능** **주문 취소** - 회원 검증 - 주문 내역 조회 - 상품의 이름 - 상품의 옵션 - 상품의 수량 - 취소 승인 시 수량 복원 - 상품의 쿠폰 적용 여부 - 취소 승인 시 쿠폰이 사용되었다면 쿠폰 복원 - 카드사에 환불 요청 - **DB**에 주문 취소 항목 활성화 ▪ 주문에 해당하는 상품 재고 변경	**U**		중간	
					주문 내역 조회	BE_PRODUCT_016	**회원이 본인이 주문한 내역(대표 품목 1개, 금액)을 조회하는 기능** **회원은 마이페이지에서 주문 내역을 조회할 수 있다.** - 회원 검증 - 주문 내역 조회 - 주문한 상품 중 이름 순 상품 **1**개의 상품 정보 출력 - 주문한 상품 금액 총합 출력 **주문내역 클릭 시 주문 내역 상세 조회 페이지로 이동(주문 정보 Idx 전달)**	**R**		높음	
					주문 내역 상세 조회	BE_PRODUCT_017	**회원이 본인이 주문한 내역의 상세 정보를 조회하는 기능(품목, 금액, 수량 등)** **주문 내역 상세 조회** - 회원 검증 - 전달받은 **idx** 기반 주문 내역 전체 조회 - 주문한 상품 전체의 상품 정보 출력 - 상품의 이름 - 상품의 옵션 - 상품의 수량 - 상품의 쿠폰 적용 여부 - 상품의 금액 - 주문한 상품 금액 총합 출력 **환불 버튼을 클릭 시 환불 페이지로 이동(주문 후 7일이내까지만 활성화)** - 회원 검증 - 주문 정보의 **idx** 전달	**R**		높음	

	요구사항				환불 요청	BE_PRODUCT_018	**회원이 본인이 주문한 품목의 환불을 요청하는 기능** **회원은 주문내역 조회에서 환불 요청할 수 있다.** - 회원 검증 - 전달받은 **idx** 기반 주문 내역 전체 조회 - 주문한 상품 전체의 상품 정보 출력 - 상품의 이름 - 상품의 옵션 - 상품의 수량 - 환불 승인 시 수량 복원 - 상품의 쿠폰 적용 여부 - 쿠폰이 사용되었다면 환불 승인 시 쿠폰 복원 - 상품의 금액 - 주문한 상품 금액 총합 출력 - **DB**에 주문 정보의 환불 항목 활성화	C		중간
				리뷰	리뷰 작성	BE_PRODUCT_019	**해당 상품을 구매한 회원만 해당 상품에 대한 리뷰 작성이 가능하다.** **주문 목록에서 리뷰 작성하기 버튼 클릭시 리뷰 작성 모달 팝업** - 별점 입력 - 리뷰 입력 - 사진 첨부 **'작성하기' 버튼 클릭시 미입력 정보가 있으면 입력칸 하단에 빨간색 경고 메세지 제공** **작성 완료 알림 팝업 후 리뷰 작성하기 비활 ➔ 수정, 삭제 버튼 생성**	C		중간
					리뷰 수정	BE_PRODUCT_020	**사용자가 본인이 작성한 리뷰를 수정하는 기능** **마이페이지에서 작성한 리뷰 리스트에서 본인이 작성한 리스트 확인 가능** 리스트에서 항목 선택 시 리뷰 수정 가능 수정 가능 항목 - 별점 - 리뷰 내용 - 사진	U		낮음
					리뷰 삭제	BE_PRODUCT_021	**사용자가 본인이 작성한 리뷰를 삭제하는 기능** **마이페이지에서 작성한 리뷰 리스트에서 본인이 작성한 리스트 확인 가능** - 리스트에서 리뷰 개별 삭제 가능	D		낮음
			커뮤니티	게시글	게시글 작성	BE_COMMUNITY_001	**사용자가 게시판에 글을 작성하는 기능 제공** **게시판의 게시글 작성 버튼 클릭 시 에디터 페이지에 진입하여 정보 입력** - 게시글 제목 - 게시글 내용 ▪ 첨부파일 **에디터에 제목과 내용을 채우고 저장 요청을 보내고, 성공적으로 저장하면 알림과 함께 게시판으로 돌아감**	C		중간
					게시글 목록 조회	BE_COMMUNITY_002	**사용자가 게시판에서 작성된 글의 목록을 조회** - 게시글 제목 - 작성자 - 작성일 - 댓글 수 - 본문 내용 **2-3**줄 **페이지네이션은 10개 단위로 시행**	R		중간
					게시글 상세 조회	BE_COMMUNITY_003	**게시글 목록에서 특정 게시글 클릭하여 상세 조회** - 게시글 제목 - 작성자 - 작성일 - 내용 제공 - 첨부파일 - 댓글	R		중간
					게시글 수정	BE_COMMUNITY_004	**사용자가 본인이 작성한 게시글을 수정하는 기능** 사용자 본인이 작성한 게시글의 우측 수정 버튼을 눌러 수정 요청을 보내고 성공 시 수정 페이지에 진입 작성 시와 똑같은 에디터에 수정 요청으로 받은 데이터를 채우고 편집 저장 버튼을 눌러 수정	U		낮음
					게시글 삭제	BE_COMMUNITY_005	**사용자가 본인이 작성한 게시글을 삭제하는 기능** 사용자 본인이 작성한 게시글의 우측 삭제 버튼을 눌러 삭제 요청을 보냄	D		낮음
					게시글 좋아요/싫어요	BE_COMMUNITY_006	**게시글에 사용자가 좋아요/싫어요를 표시하는 기능** 게시글 우측에 좋아요 버튼과 싫어요 버튼을 배치한다. 로그인한 다른 사용자가 버튼을 누르면 좋아요 테이블 혹은 싫어요 데이터에 행이 삽입된다.	U		낮음
				댓글	댓글 작성	BE_COMMUNITY_007	**사용자가 게시글에 댓글을 작성하는 기능 제공** **게시글 하단의 댓글 작성칸에 정보 입력** - 작성자 닉네임 ▪ 작성 내용 **에디터에 내용을 채우고 저장 요청을 보내고, 성공적으로 저장하면 알림과 함께 게시판으로 돌아감**			중간
					댓글 수정	BE_COMMUNITY_008	**사용자가 본인이 작성한 댓글을 수정하는 기능** 사용자 본인이 작성한 댓글의 우측 수정 버튼을 눌러 수정 요청을 보내고 성공 시 수정 페이지에 진입 작성 시와 똑같은 에디터에 수정 요청으로 받은 데이터를 채우고 편집 저장 버튼을 눌러 수정			중간
					댓글 삭제	BE_COMMUNITY_009	**사용자가 본인이 작성한 댓글을 삭제하는 기능** 사용자 본인이 작성한 댓글의 우측 삭제 버튼을 눌러 삭제 요청을 보냄			중간

			추천	공통	상위 위시리스트 제품 추천	BE_RECOMMEND_001	**전체 제품 중 위시리스트 상위 제품 추천** **조회수 데이터 중 상위 제품 8개 추천** - 제품 사진 - 제품 카테고리 - 제품명 - 제품 평점 - 리뷰 수 - 제품 가격 - 제품 할인 가격 (옵션)	R		높음	
					상위 장바구니 제품 추천	BE_RECOMMEND_001	**전체 제품 중 장바구니 상위 제품 추천** **조회수 데이터 중 상위 제품 8개 추천** - 제품 사진 - 제품 카테고리 - 제품명 - 제품 평점 - 리뷰 수 - 제품 가격 - 제품 할인 가격 (옵션)				
					판매량 상위 추천	BE_RECOMMEND_002	**전체 제품 중 상위 판매량을 가진 제품 추천** **판매 데이터 중 상위 제품 8개 추천** - 제품 사진 - 제품 카테고리 - 제품명 - 제품 평점 - 리뷰 수 - 제품 가격 - 제품 할인 가격 (옵션)	R		높음	
				개인화	콘텐츠 기반 사양 기반 업그레이드 추천	BE_RECOMMEND_003	**사용자의 제품 사양을 기반으로 간단한 업그레이드 추천 제공 (RAM, SSD, CPU 등)** 특정 사용자가 등록한 기기들을 중심으로 추천 알고리즘을 구성한다 - 제품 사진 - 제품 카테고리 - 제품명 - 제품 평점 - 리뷰 수 - 제품 가격 - 제품 할인 가격 (옵션)	R		높음	
					사용자 기반 추천	BE_RECOMMEND_004	**사용자의 관심 정보를 기반으로 카테고리 기반 제품 추천** 특정 사용자의 위시리스트를 추천 알고리즘용 데이터로 합친다. - 제품 사진 - 제품 카테고리 - 제품명 - 제품 평점 - 리뷰 수 - 제품 가격 - 제품 할인 가격 (옵션)	R		중간	
					아이템 기반 추천	BE_RECOMMEND_005	**사용자의 검색 이력을 기반으로 유사 제품 추천** 특정 사용자의 검색 이력을 **DB**에 저장하여 추천 알고리즘에 데이터를 합칠 수 있게 한다. - 제품 사진 - 제품 카테고리 - 제품명 - 제품 평점 - 리뷰 수 - 제품 가격 - 제품 할인 가격 (옵션)	R		높음	
					장바구니 기반 연관 추천	BE_RECOMMEND_006	**사용자의 장바구니 정보를 바탕으로 관련 제품 추천** 장바구니 내역을 **DB**에도 저장하여 추천 알고리즘에 데이터를 합칠 수 있게 한다. - 제품 사진 - 제품 카테고리 - 제품명 - 제품 평점 - 리뷰 수 - 제품 가격 - 제품 할인 가격 (옵션)	R		중간	

			알림	알림 확인	제품 및 이벤트 알림	BE_ALERT_001	**제품 추천, 재고 변동, 이벤트 발생 시 알림 제공** 위시리스트 상품 재고 소진 **5**개 이하로 남은 경우 알림 등록 - 제목 - 제품명 - 내용 - 제품 재고 - 제품 가격 - 제품 할인 가격 **(**옵션**)** 재고 소진 상태가 풀린 상품에 대해 위시리스트를 등록했던 경우 및 알림 등록 - 제목 - 제품명 - 내용 - 제품 재고 - 제품 가격 - 제품 할인 가격 **(**옵션**)** 사용자에게 쿠폰이 발급된 경우 알림 등록 - 제목 - 쿠폰 이름 - 내용 - 관련 상품 - 할인율 - 만료일 사용자에게 업그레이드 추천 목록 알림 등록 - 제목 - 제품명 - 내용 - 제품 카테고리 - 제품 평점 - 리뷰 수 - 제품 가격 - 제품 할인 가격 **(**옵션**)**	**C, R**		중간
					알림 조회 하기	BE_ALERT_002	**사용자가 그동안 받았던 알림 내역 조회** **특정 사용자에게 있었던 알림들을 전부 조회** **- 알림 제목** **- 알림 내용** **- 알림 시간** **- 단, 이미 확인하였다고 표시한 적 있는 알림은 표시하지 않음**	**R**		중간
					전체 자동 알림 생성	BE_ALERT_003	**시스템이 사전에 정의된 스케줄에 따라 전체 사용자에게 자동으로 알림을 생성한다.** **매월 1일 쿠폰 발급 완료 알림, 정기 시스템 점검 공지 등** **관리자는 알림 템플릿 및 발송 스케줄을 설정할 수 있으며, 해당 알림은 설정된 주기에 따라 자동 생성되어 모든 사용자 알림함에 개별 등록된다.** **생성 시, 알림 제목, 내용, 발송 시간 등의 정보가 DB에 저장되어 사용자 조회 시 반영된다.**	**C**		중간
					부분 자동 알림 생성	BE_ALERT_004	**시스템은 특정 조건에 따라 개별 사용자에게 자동으로 알림을 생성한다.** **사용자가 위시리스트에 등록한 상품의 재고가 5개 이하로 떨어지면 품절 알림을 생성** **재고가 0에서 추가되어 재입고된 경우 재입고 알림을 생성** **주문이 성공적으로 완료되면 주문 완료 알림을 생성** **쿠폰 발급이 완료되면 해당 사용자에게 쿠폰 발급 알림을 생성** **제품의 재고가 3개 이하로 떨어지거나, 제품이 품절되었을때 관리자에게 알림을 생성** **각 알림은 조건 충족 시 실시간으로 생성되어 해당 사용자 알림함에 등록되며, 알림의 제목, 내용, 우선순위 등은 조건별로 동적으로 결정된다.**	**C**		중간
			고도화		출장 설치 신청	BE_REPAIR_011	사용자가 구매한 부품을 설치하기 위한 기사 배정 신청	**C**		낮음
					제품 및 부품 판매	BE_REPAIR_012	사용자가 제품 및 부품을 판매 신청할 수 있는 서비스	**C**		낮음

		어드민	상품 관리	등록	제품 등록	BE_ADMIN_001	**제품 및 사양 등록** **상품 대시보드에서 등록 버튼을 눌러 판매 제품을 추가할 수 있다** - 제품 이름**:** 비어 있으면 안된다**(Not Null)** - 제품 분류**:** 데스크탑**,** 노트북**, CPU, GPU, RAM, SSD, HDD,** 파워서플라이 - 제품 가격**: Integer** - 재고 수**: Integer** 노트북을 선택한 경우 아래 정보를 추가로 적는다**.** - **CPU, RAM, GPU, SSD,** 추가 **SSD/HDD,** 배터리 용량 데스크탑을 선택한 경우 아래 정보를 추가로 반드시 적는다**.** - **CPU, RAM, M/B, GPU, SSD,** 제**2SSD/HDD,** 파워서플라이 용량 **CPU**와 **GPU**는 벤치마크 점수**(**싱글**,** 멀티**),** 호환 메인보드**,** 탈착 가능 여부 입력한다 **RAM, SSD, HDD**는 속도**, I/O** 인터페이스**,** 저장 용량을 적는다 파워서플라이는 정격 출력**,** 배터리는 충전 용량을 적는다**.** 상품에 따라 필요한 모든 항목을 적으면 등록 버튼이 활성화되며**,** 취소 버튼이 옆에 있다	**C**		높음
				상품 대시보드	제품 목록 조회	BE_ADMIN_002	**모든 제품 및 사양 조회** 관리자는 제품 목록 대시보드에서 제품 정보를 볼 수 있다**.** - 제품 이름 - 제품 분류 - 제품 가격 - 재고 관리자는 검색창에 키워드를 입력하여 특정 이름**/**카테고리의 부품을 확인할 수 있다**.** 모든 결과는 **30**개 단위로 페이지에 표시된다**.**	**R**		중간
				수정	제품 수정	BE_ADMIN_003	**제품 및 사양 수정** 관리자는 제품 목록 대시보드에서 제품 수정 버튼을 보고 진입할 수 있다**.** 제품 목록 수정 화면은 제품 및 사양 등록 화면과 다르지 않으나**,** 수정 버튼을 눌렀을 때 기존에 등록된 정보를 불러와 미리 입력하는 차이가 있다**.**	**U**		중간
				삭제	제품 삭제	BE_ADMIN_004	**제품 등록 취소** 관리자는 제품 목록 대시보드에서 제품 제거 버튼을 눌러 삭제 요청을 할 수 있다**.** 삭제 요청 버튼을 누르면 확인 팝업이 뜨고**,** 확인 버튼을 누르면 삭제 요청이 날아가 정보를 삭제한다**.**	**D**		낮음
			사용자 관리	전체 조회	전체 사용자 조회	BE_ADMIN_005	**모든 사용자의 정보를 목록으로 반환** 관리자 정보에서 모든 사용자 보기 버튼을 누르면 별도의 페이지에 모든 회원 정보가 **30**명씩 나온다**.** - 사용자 이름 - 이메일 - 게시글 수 - 리뷰 수 - 주문 내역 - 쿠폰 발행 기능 페이지네이션 **30**개로 요구됨	**U**		높음
				수정	개인 사용자 관리	BE_ADMIN_006	**특정 사용자의 정보를 강제로 갱신한다** 모든 회원 정보 페이지 옆의 편집 버튼을 누르면 사용자의 모든 정보를 수정할 수 있는 페이지가 나타난다**.** 양식은 일반 사용자의 정보 페이지와 유사하나**,** 일반 사용자가 변경 불가능한 항목이 있어도 수정할 수 있다**.** - 이메일 - 닉네임 - 전화번호 - 성별 - 주소	**R**		중간
				조회	특정 사용자 주문 내역 보기	BE_ADMIN_007	**특정 사용자의 특정 주문 정보를 반환** 상세 팝업**:** 주문 내역 **idx**를 찾아 다음 항목을 보인다**.** - 주문 번호**:** 날짜 **+ idx** - 주문한 회원의 정보 - 주문자 이름 - 주문 날짜 - 주문자 휴대폰 번호 - 주문자 이메일 - 주문자 주소 - 주문한 상품 전체의 상품 정보 출력 - 상품의 이름 - 상품의 옵션 - 상품의 수량 - 상품의 쿠폰 적용 여부 - 상품의 금액 - 주문한 상품 금액 총합 출력 주문 취소**/**환불**,** 처리 완료 버튼이 있다**.**			중간
					특정 사용자 검색	BE_ADMIN_008	**특정 사용자의 정보를 반환** 모든 회원 정보 페이지 내에서 사용자 이름을 치고 검색하면 **LIKE** 쿼리로 나온 사용자 목록이 반환된다**.** 검색 결과 목록이 있는 페이지로 이동한다**.** - 형태는 모든 회원 정보 페이지와 동일하며**,** 개인 사용자 관리가 가능하도록 편집 버튼이 존재한다**.**	**R**		높음
			통계	조회	통계 대시보드 조회	BE_ADMIN_009	**관리자 정보에서 통계 보기 버튼을 누르면 모든 판매 내역 및 상위 검색 항목 목록을 반환** - 이번 달 총 주문수 - 이번달 총 매출액 - 이번달 주문 취소 횟수 - 판매량 상위 제품 - 위시리스트 상위제품 - 신규 회원 수	**R**		높음

			쿠폰	쿠폰 발행	쿠폰 발급	BE_ADMIN_010	**수동으로 특정 사용자에게 할인 쿠폰을 발급한다** ▪ 특정 사용자 검색 기능으로 찾은 사용자 정보 옆의 쿠폰 발급 버튼을 누른다 - 팝업으로 발급할 쿠폰을 선택하고 등록하면 쿠폰이 **DB**에 등록된다 - 쿠폰 이름 - 관련 상품 - 할인율 - 발급받은 사용자 - 만료일 - 사용자가 구매 과정에서 쿠폰을 적용하고 주문하면 해당 주문 과정에서 쿠폰이 사용 완료 상태가 된다	**C**		중간
					선착순 쿠폰 발급	BE_ADMIN_011	**정해진 시간내에 선착순으로 할인 쿠폰을 발급한다** ▪ 이벤트 등록 버튼으로 이벤트 등록 팝업을 띄운다 - 이벤트 시작 시간과 할인 쿠폰 종류, 갯수를 입력하여 등록하며, 이벤트는 초기에 비활성화되어 있다 - 정해진 이벤트 시작 시간이 되면 이벤트가 활성화 상태가 되며, 발급 요청이 들어올 때마다 잔여 쿠폰 수가 감소한다 - 잔여 쿠폰 수가 **0**이면 이벤트가 완료 상태로 간주된다	**C, U**		중간
					쿠폰 목록 보기	BE_ADMIN_012	**전체 쿠폰 내역 조회** **전체 쿠폰 및 개별 쿠폰 내역 조회** - 쿠폰 이름 - 할인율**(**할인 퍼센트**)** - 유효 기간 **(**만료일**)** - 관련 상품 **(**연관 상품의 식별자**)** - 쿠폰 수정 - 쿠폰 삭제	**R**		중간
			알림	전체 알림 등록	알림 목록 조회	BE_ADMIN_013	**전체 알림 내역 조회** **전체 알림 및 개별 알림 조회** - 알림 제목 - 알림 내용 - 알림 시간 - 알림 수정 - 알림 삭제	**R**		중간
					알림 등록	BE_ADMIN_014	**알림을 생성한다.** - 전체 알림을 생성할 수 있다. - 전체 알림은 **1**대다 테이블에 저장한다. - 알림명 - 알림 내용 - 알림 카테고리 **알림 등록 시 제목과 내용을 기입할 수 있다.** - 카테고리에 따라 쿠폰 발급 알림 양식, 이벤트 알림 등 미리 작성된 양식을 기입할 수 있다.	**C**		중간
			고도화		출장 기사 배정	BE_REPAIR_001	**사용자의 요청에 따라 설치 기사를 배정한다.** ▪ 사용자가 수리하고자 하는 제품을 입력한다. - 사용자가 수리를 원하는 거주지 구역과 제품 이름을 바탕으로 수리 기사를 검색한다 - 배정이 가능하면 출장 기사 정보와 비용 예상 금액을 출력한다. - 배정이 실패하면 다시 사용자 입력을 받도록 오류를 반환한다.	**R, C**		낮음
					교체 부품 구매	BE_REPAIR_002	**사용자가 교체한 부품을 검수하고 구매한다** - 사용자가 예상 매입 가격을 승인하고 소포를 보낸다. - 제품이 들어와 검수가 끝나면 매입 금액 정보를 입력한다. - 매입 금액 정보를 입력하고 등록하면 사용자에게 확정 사항 메일이 전송되고 매입 기록이 남는다. **매입 기록 정보는 다음과 같이 기록한다.** - 매입 확정 시각 Datetime - 매입 제품 타입 Integer - 매입 제품 이름 String - 매입한 가격 Integer	**C**		낮음